

Laborator 1: Matrici. Vectori de pointeri

Probleme de nivel ușor

1. Se citește de la tastatură o matrice cu m linii și n coloane ($m, n \leq 10$). Să se determine elementul maxim din matrice și poziția sa (linie și coloană).

Exemplu:

Input:

$m = 2$

$n = 3$

1 7 4

3 2 9

Output:

Maximul este 9

Poziția: (1, 2)

2. Se citește o matrice cu m linii și n coloane ($m, n \leq 10$). Să se calculeze suma tuturor elementelor.

Exemplu:

Input:

$m = 2$

$n = 2$

1 2

3 4

Output:

Suma este 10

3. Se citește o matrice cu m linii și n coloane ($m, n \leq 10$). Să se calculeze suma elementelor pentru fiecare linie.

Exemplu:

Input:

$m = 2$

$n = 3$

1 2 3

4 5 6

Output:

Linia 0: 6

Linia 1: 15

4. Se citește o matrice cu m linii și n coloane ($m, n \leq 10$). Să se determine câte elemente negative conține.

Exemplu:

Input:

$m = 2$

$n = 3$

Output:

Număr elemente negative: 3

```
-1 4 -3
2 0 -5
```

5. Se citește o matrice pătratică de ordin n ($n \leq 10$). Să se afișeze elementele de pe diagonala secundară.

Exemplu:

Input:

$n = 3$

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Output:

3 5 7

6. Se citește o matrice cu m linii și n coloane ($m, n \leq 10$). Să se determine minimul fiecărei coloane.

Exemplu:

Input:

$m = 3$

$n = 2$

```
5 9
2 4
7 1
```

Output:

Coloana 0: 2

Coloana 1: 1

7. Se citește o matrice cu m linii și n coloane. Să se determine suma elementelor aflate pe marginea matricii.

Exemplu:

Input:

$m = 3$

$n = 3$

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Output:

Suma elementelor de pe margine: $1+2+3+4+6+7+8+9 = 40$

Probleme de nivel mediu

8. Se citește o matrice pătratică de ordin n ($n \leq 10$). Să se verifice dacă matricea este matrice unitate.

Exemplu 1:

Input:

$n = 3$

Output:

Matricea este unitate

```

1 0 0
0 1 0
0 0 1

```

Exemplu 2:

Input:

n = 2

```

1 0
1 1

```

Output:

Matricea NU este unitate

9. Se citește o matrice pătratică de ordin n ($n \leq 10$). Să se determine matricea transpusă.

Exemplu:

Input:

n = 3

```

1 2 3
4 5 6
7 8 9

```

Output:

```

1 4 7
2 5 8
3 6 9

```

10. Se citește o matrice pătratică de ordin n ($n \leq 10$). Să se calculeze suma elementelor aflate strict deasupra diagonalei principale.

Exemplu:

Input:

n = 3

```

1 2 3
4 5 6
7 8 9

```

Output:

Suma este $2 + 3 + 6 = 11$

11. Se citește o matrice pătratică de ordin n ($n \leq 10$). Să se verifice dacă matricea este triunghiulară superior.

Exemplu:

Input:

n = 3

```

1 2 3
0 4 5
0 0 6

```

Output:

Matrice triunghiulară superior

12. Se citește o matrice cu m linii și n coloane ($m, n \leq 10$), în care fiecare linie este sortată crescător. Să se verifice dacă un element x există în matrice.

Exemplu:

Input:

Output:

m = 2
n = 3

Elementul există la poziția (1,1)

1 3 5
7 9 11

x = 9

13. Se citește o matrice cu m linii și n coloane. Să se determine câte linii sunt palindrom (elementele se citesc la fel de la stânga la dreapta și invers).

Exemplu:

Input:

m = 2
n = 3

Output:

Număr linii palindrom: 1

1 2 1
4 5 6

14. Se citește o matrice cu m linii și n coloane. Să se determine linia cu suma maximă a elementelor.

Exemplu:

Input:

m = 3
n = 3

Output:

Linia 1 are suma maximă: 6

1 1 1
2 2 2
0 0 10

15. Se citesc m și n. Se **alocă dinamic** o matrice $A(m \times n)$, apoi se alocă dinamic doi vectori: Slin[m] și Scol[n]. Să se calculeze sumele pe linii în Slin și sumele pe coloane în Scol, apoi să se afișeze cei doi vectori.

Exemplu:

Input:

m = 2
n = 3

Output:

Slin: 6 15
Scol: 5 7 9

1 2 3
4 5 6

16. Se citește m și n și o matrice $A(m \times n)$ **alocată dinamic**. Să se efectueze o rotire circulară a liniilor în jos cu o poziție (ultima linie devine prima). Să se afișeze matricea după rotire.

Exemplu:

Input:

m = 3

n = 3

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Output:

7 8 9

1 2 3

4 5 6

17. Se citește m și n și o matrice $A(m \times n)$ **alocată dinamic**. Să se bordeze matricea A cu valoarea 0.

Exemplu:

Input:

m = 2

n = 2

1 2

3 4

Output:

0 0 0 0

0 1 2 0

0 3 4 0

0 0 0 0

18. Se citește o matrice $A(m \times n)$ **alocată dinamic**. Un element este considerat „izolat” dacă este diferit de toți vecinii săi direcți (sus, jos, stânga, dreapta). Să se determine numărul elementelor izolate.

Exemplu:

Input:

m = 3

n = 3

1 1 1

1 5 1

1 1 1

Output:

Număr elemente izolate: 1

19. Se citește un număr natural N. Se citesc apoi N propoziții (linii de text, pot conține spații). Să se aloce dinamic fiecare propoziție exact cât este necesar și să se stocheze într-un vector de pointeri. Să se afișeze toate propozițiile în ordinea citirii.

Exemplu:

Input:

N = 3

Ana are mere

Pointerii sunt utili

C are acces direct la memorie

Output:

Ana are mere

Pointerii sunt utili

C are acces direct la memorie

20. Se citesc N propoziții **alocate dinamic**. Să se determine propoziția cu lungimea maximă și indexul ei. Dacă există mai multe, se afișează prima întâlnită.

Exemplu:

Input:

N = 3
Salut
Aceasta este o propoziție
Ok

Output:

Cea mai lungă propoziție: Aceasta este o propoziție
Index: 1

21. Se citesc N propoziții alocate dinamic și două caractere c1 și c2. În fiecare propoziție, să se înlocuiască toate aparițiile lui c1 cu c2. Se afișează propozițiile modificate.

Exemplu:

Input:

N = 2
ana are mere
programare în c
c1 = a
c2 = A

Output:

AnA Are mere
progrAmAre în c

Probleme de nivel avansat

22. Se citește o matrice pătratică de ordin n ($n \leq 10$). Să se rotească matricea cu 90° în sens orar.

Exemplu:

Input:

n = 3

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Output:

7 4 1
8 5 2
9 6 3

23. Se citește o matrice A($m \times n$) **alocată dinamic**. Să se construiască o matrice B($m \times n$) în care fiecare linie este inversată (oglindire pe orizontală).

Exemplu:

Input:

m = 2
n = 3

1 2 3
4 5 6

Output:

3 2 1
6 5 4

24. Se citesc două matrici pătratice $A(n \times n)$ și $B(m \times m)$, unde $n \geq m$. Să se determine toate pozițiile unde B apare în A.

Exemplu:

Input:

A (3 x 3):

1 2 3

4 5 6

7 8 9

B (2 x 2):

5 6

8 9

Output:

B apare la poziția (1,1)

25. Se citește un număr n ($n \leq 10$). Să se genereze o matrice $n \times n$ care conține numerele de la 1 la n^2 dispuse în spirală.

Exemplu:

Input:

$n = 3$

Output:

1 2 3

8 9 4

7 6 5

26. Se citește o matrice binară (0 și 1). Să se determine numărul de „insule” (zone conexe de 1).

Exemplu:

Input:

1 1 0 0

0 1 0 1

0 0 1 1

0 0 0 0

Output:

Număr insule: 2